# Laboratorio: creazione e nuove tecnologie: emozioni, immagini e performance

AA 2025/2026

Laboratorio 1
5 Marzo 2026

Eleonora Chitti
eleonora.chitti@unimi.it

# In cosa consiste il laboratorio?

Esploreremo insieme come utilizzare le nuove tecnologie per progettare performances artistiche

Vedremo le potenzialità e le limitazioni di ciascuna tecnologia focus del corso

Vedremo esempi di performances «innovative»

# Calendario del laboratorio

- Giovedì dalle 10:30 alle 12:30

| | | |
|---|---|---|
| **5 marzo** | **Introduzione** | |
| **12 marzo** | **Emozioni, percezione e tecnologia (AR & VR)** | |
| **19 marzo** | **Performance, corpo e presenza (AR & VR)** | |
| **26 marzo** | **VR come spazio creativo ed emotivo** | **ATTIVITA' DI GRUPPO** |
| **2 aprile** | **NO LABORATORIO** | |
| **9 aprile** | **AR e realtà aumentata come performance situata** | **ATTIVITA' DI GRUPPO** |
| **16 aprile** | **AI Generativa e immaginazione** | **TAVOLA ROTONDA** |
| **23 aprile** | **NO LABORATORIO** | |
| **30 aprile** | **AI Generativa di Immagini, Video e Audio** | **ATTIVITA' DI GRUPPO** |
| **7 maggio** | **Performance, corpo e agenti non-umani (robot)** | |
| **14 maggio** | **Dal concept all'esperienza** | **DEFINIZIOME DEL PROGETTO FINALE** |
| | **Presentazione del progetto finale e tavola rotonda** | |

# Medium comunicativo o Strumento creativo?

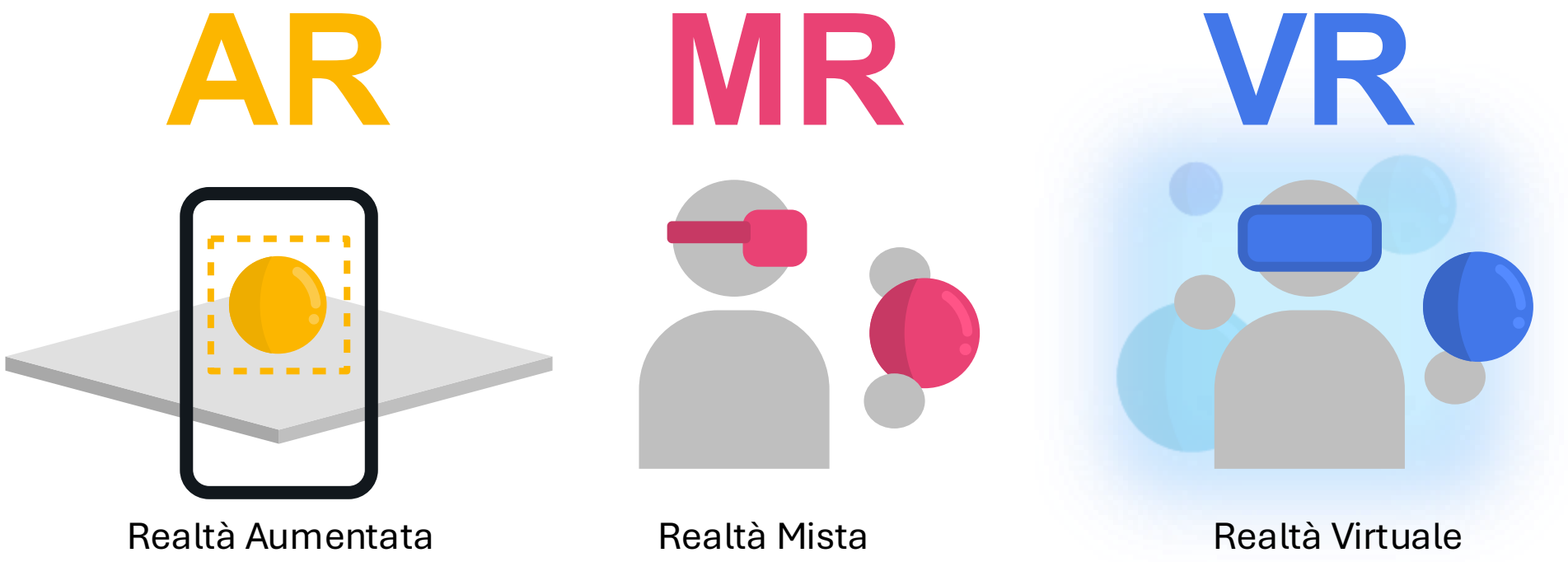
- Per prima cosa faremo una distinzione tra
  - Medium comunicativo ovvero una tecnologia attraverso la quale io mostro la mia creazione (e trasmetto emozioni)

EXTENDED REALITY

  - Strumento creativo ovvero una tecnologia che mi aiuta nel design della mia creazione (mi supporta nel progettare materiale che esprima le emozioni che io voglio comunicare)

AI GENERATIVA

# Extended Reality (XR)




L’Extended Reality definisce tutte le realtà virtuali o semi-virtuali (AR, MR, VR), e **sono medium comunicativi che mostrano contenuto digitale all’utente** (ciascuna con specifiche particolarità e limitazioni)

# Realtà Aumentata (AR)

- Nella realtà aumentata la componente digitale si sovrappone al mondo reale.

- L’integrazione è in «overlay» e il focus è nella percezione del reale

# Realtà Virtuale (VR)

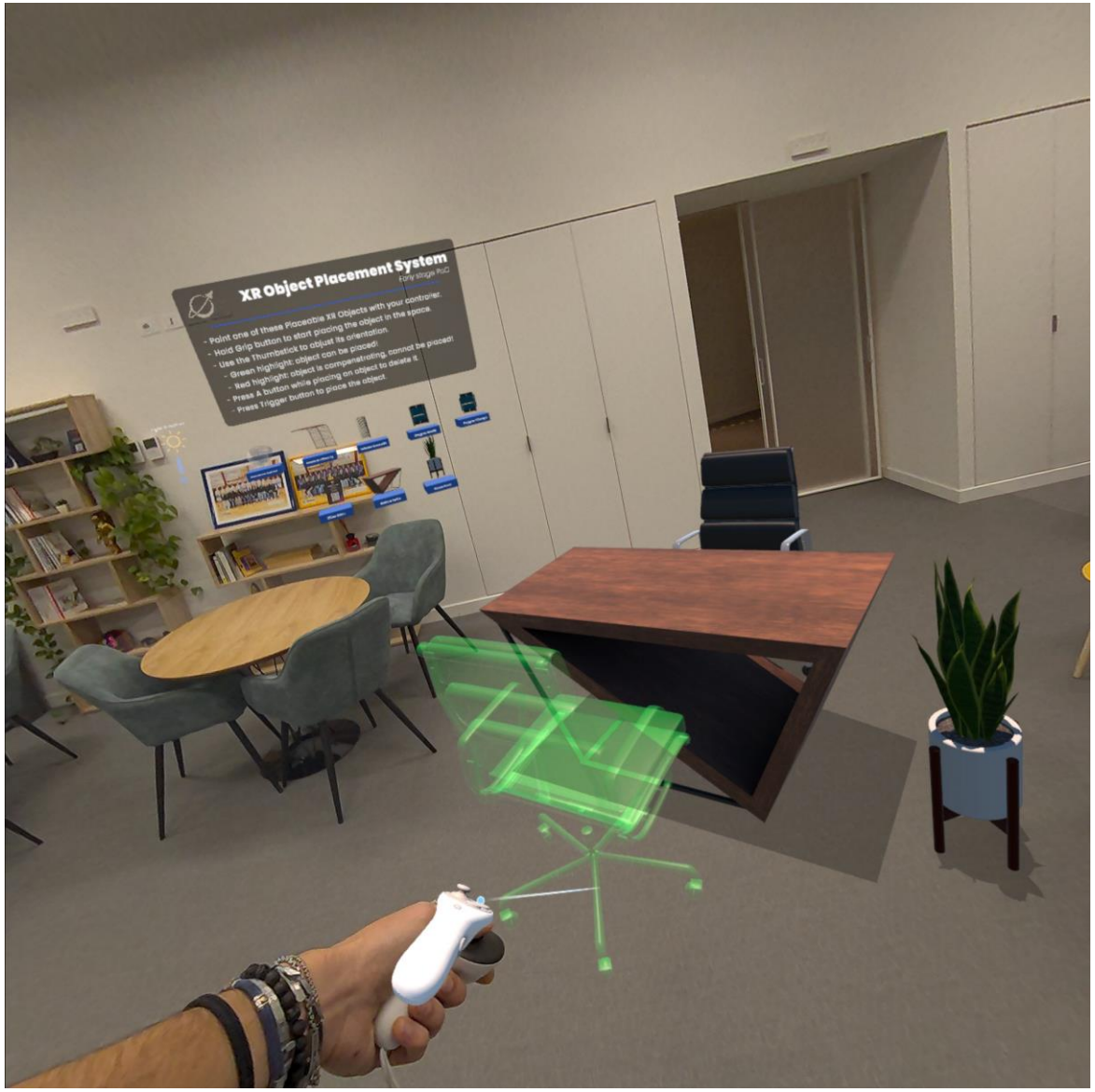
- Nella Realtà Virtuale il mondo virtuale sostituisce quello reale
- Sensi e percezioni nel mondo virtuale
- Attualmente coinvolge vista e udito (idealmente dovrebbe coinvolgere tutti i sensi)

# Realtà Mista (MR)

- Nella realtà mista la componente virtuale interagisce con la componente reale

- I sensi percepiscono sia il reale che il virtuale

- Le due componenti (reale e virtuale) interagiscono tra loro secondo la fisica del mondo reale



# AI Generativa

E’ un tipo di intelligenza artificiale in grado di generare contenuto (testo, immagini, video, effetti sonori o musica) in risposta a dei comandi.

*In questo caso il creativo avrà sempre il controllo di ciò che genera, poiché utilizzerà i comandi per generare contenuto.*

# AI Generativa

I comandi possono essere testuali o multimodali.

Definizione di input multimodale per AI: capacità del modello artificiale di elaborare come input diverse tipologie di contenuto come immagini, voce (audio) o testo.

Allo stesso modo anche gli output generati dall'AI possono essere multimodali (e.g., video con audio)

# Esempi di Augmented Reality

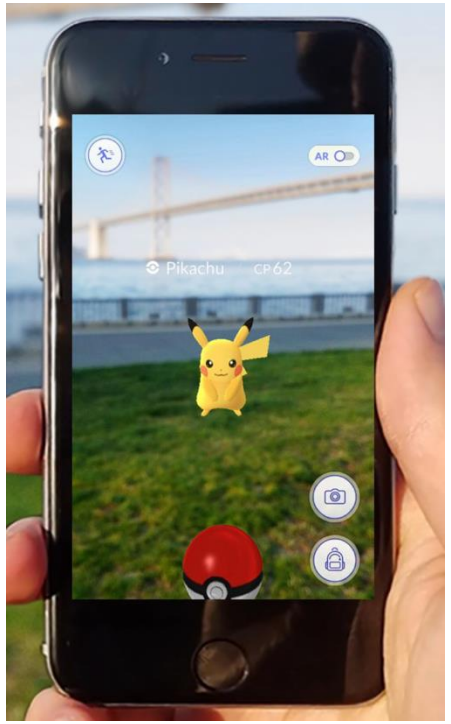
Si utilizza su smarphone o tablet

Realtà Aumentata

Marker Based

Markerless

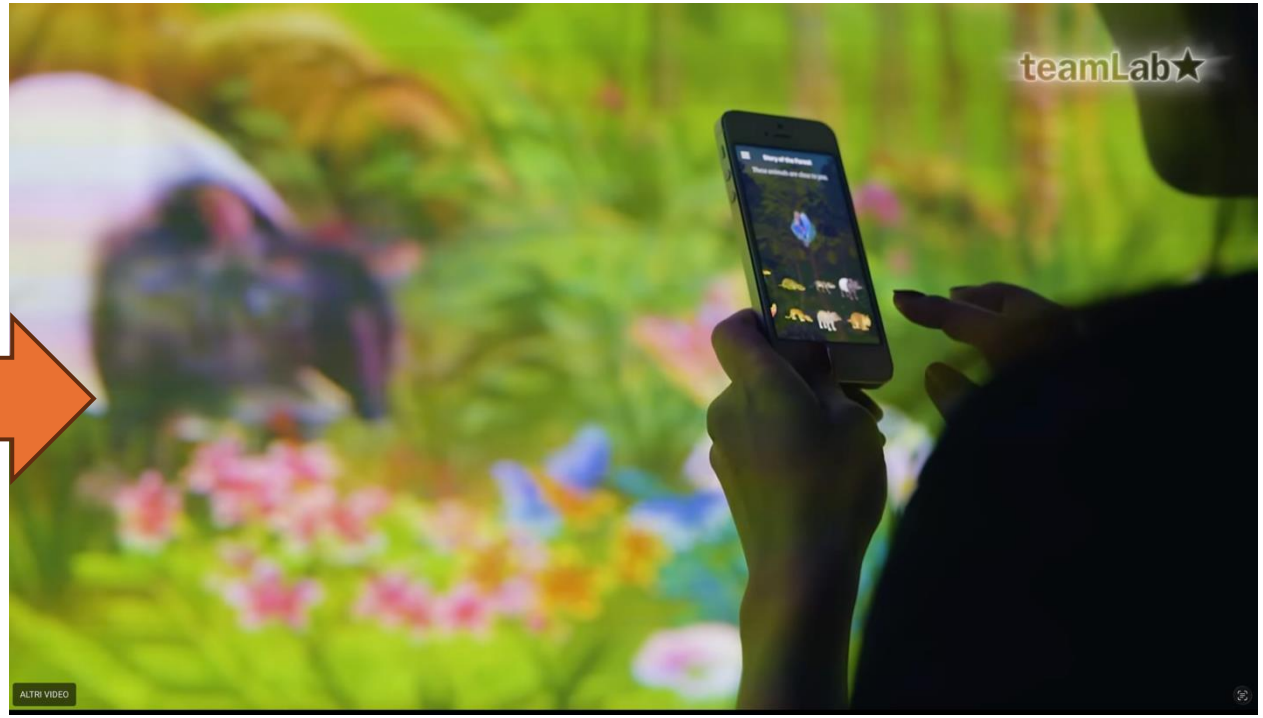
Localization



# De Young Museum, San Fransisco
# “Fashioning San Francisco: A Century of Style”
## «toccare le opere»

# The National Gallery in London
# «opere "prêt-à-porter"»

# The National Museum of Singapore - Story of the Forest, «entrare nell’opera»



# The Art Gallery of Ontario, Toronto - ReBlink «animare un’opera»

# The Smithsonian Institution, Washington D.C. - Skin and Bone app, «recuperare animali perduti»

Ora tocca a voi!

# Esempi di Mixed Reality

# Realtà Mista (Ologrammi)

- In questo caso si indossa un occhiale-visore (ad esempio Microsoft Hololens)

- Il visore permette di vedere il mondo reale e genera attraverso la luce immagini virtuali proiettate sullo schermo nelle lenti del visore

  *Queste immagini sono chiamate Ologrammi*

- Il visore ha telecamere di profondità (Lidar) per tracciare l'ambiente e mantenere realismo (rispettare la fisica dei corpi):

  *Ad esempio se un oggetto virtuale appare dietro ad un tavolo reale, l'oggetto sarà solo parzialmente visibile all'utente poiché coperto dal tavolo reale*

# Realtà Mista (Visori)

- In questo caso si indossa un visore (ad esempio Meta Quest 3)

- Il visore permette di vedere il mondo reale attraverso delle telecamere (RGB) che fanno lo stream in diretta dentro al visore di ciò che si trova davanti all'utente

- In aggiunta il visore ha anche telecamere di profondità (RGB-D) per tracciare l'ambiente

*In questo caso gli elementi digitali vengono aggiunti allo streaming in diretta di ciò che vedono la telecamere*

(una elaborazione del video in tempo reale)

# Muséum national d’Histoire naturelle - “REVIVRE”

# The Natural History Museum in London - Visions of Nature

Ora tocca a voi!

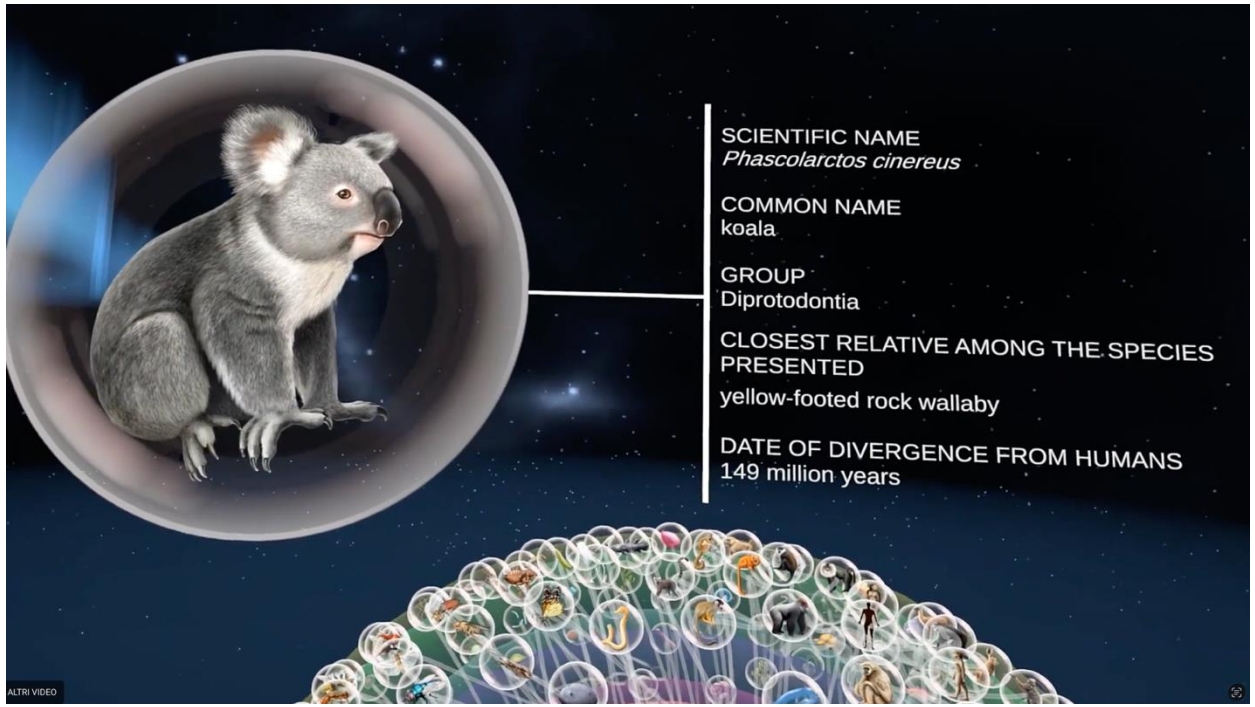
# Esempi di Virtual Reality

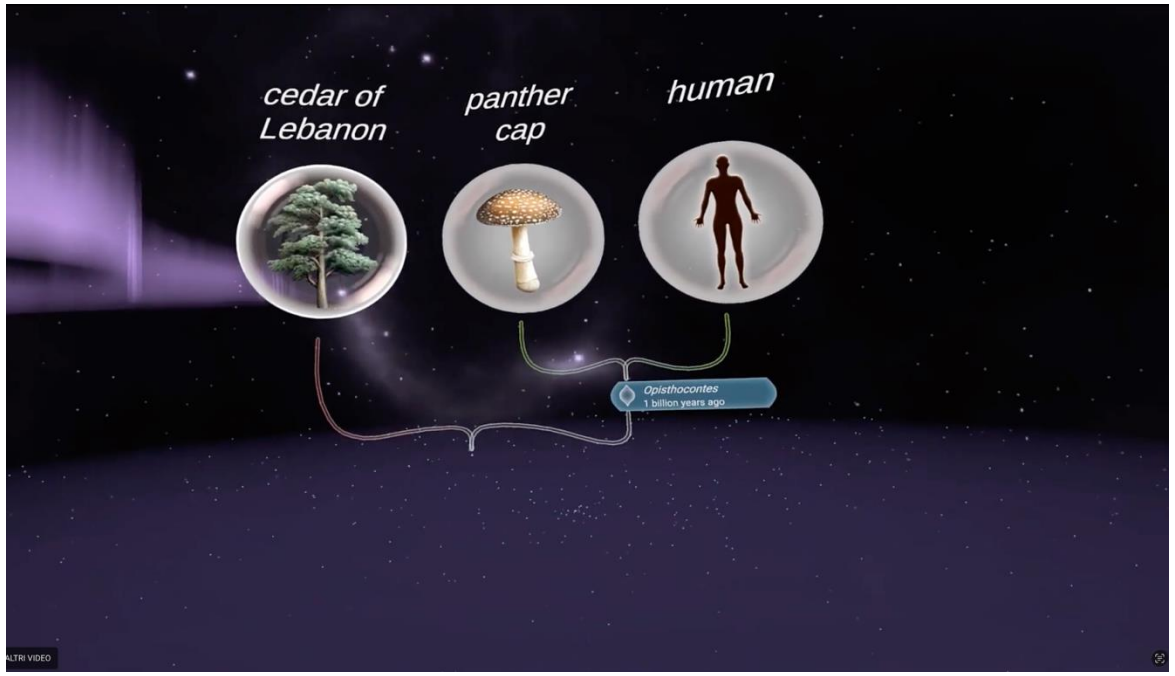
Queste esperienze sono sempre vissute in 1 persona

# Louvre – Mona Lisa: «Beyond the Glass»

# The Tate Modern – a VR exibit on Modigliani

# The National Museum of Natural History in Paris – a permanent installation on discovering evolution



# Natural History Museum – «Hold the World» (meet Sir David Attenborough face-to-face)

Ora tocca a voi!

# Esempi di AI Generativa

Non solo questi esempi, scopriremo in questo corso che l’uso di AI è estremamente ampio, e si estende a tutto il mondo creativo e di creazione di contenuti (testi, opere teatrali, immagini e video, ...)

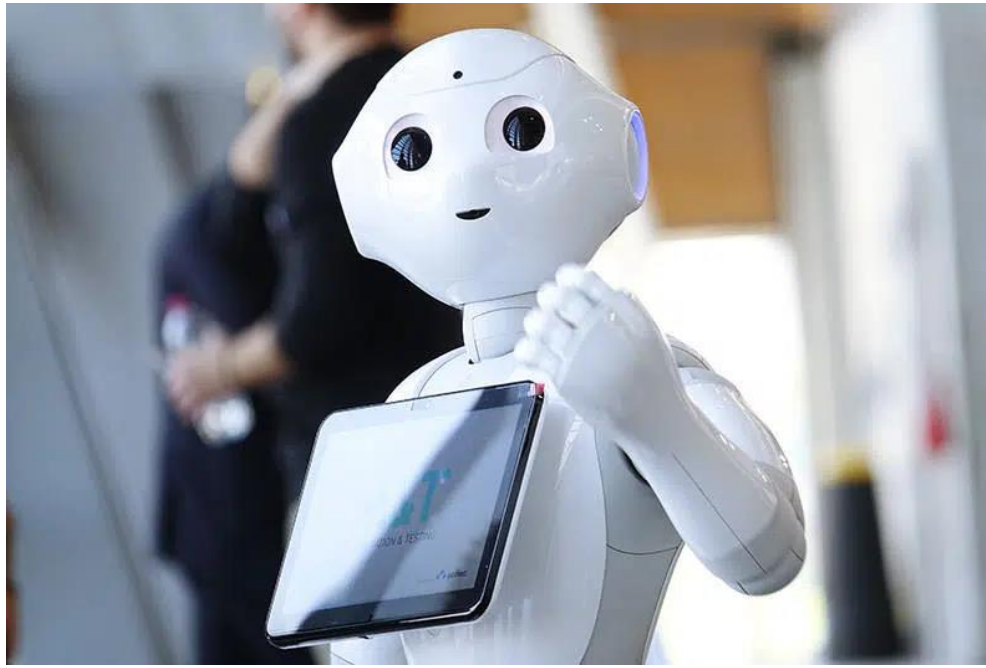
# AI Generativa

- Il Louvre nel 2022 ha implementato "Leonardo", un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale che fornisce tour personalizzati e informazioni in tempo reale.

- Museum of Tomorrow, Rio de Janeiro ha implementato il chatbot IRIS+, che offre la traduzione in lingua dei segni in tempo reale per i visitatori non-udenti e descrizioni audio personalizzate per ipovedenti

# Un esempio di AI... Embodied

# Pepper robot (2015) – Smithsonian

- «This spring, visitors to some Smithsonian museums may find themselves greeted by a 4-foot-tall, wide-eyed robot named Pepper. »

- «We’re eager to experiment with how Pepper can help us support docents and educators in the vital work they do while providing a fun and surprising experience for children and adults who visit us each year»